

# JIS

## 遮光保護具

JIS T 8141 : 2026

(JSAA/JSA)

令和 8 年 3 月 25 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

T 8141 : 2026

日本産業標準調査会標準第一部会 保安技術専門委員会 構成表

|       | 氏名    | 所属                               |
|-------|-------|----------------------------------|
| (委員長) | 山内正剛  | 国立大学法人信州大学                       |
| (委員)  | 落合誠   | 一般社団法人日本非破壊検査協会                  |
|       | 坂口正之  | 公益社団法人日本保安用品協会                   |
|       | 嶋田敦子  | 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 |
|       | 辻創    | 一般財団法人カケンテストセンター                 |
|       | 利岡英和  | 日本安全靴工業会                         |
|       | 永井明   | 公益社団法人日本アイソトープ協会                 |
|       | 西田和史  | 建設業労働災害防止協会                      |
|       | 山田崇裕  | 学校法人近畿大学                         |
|       | 山本多絵子 | ミドリ安全株式会社                        |

主 務 大 臣：厚生労働大臣，経済産業大臣      制定：昭和 45.6.1      改正：令和 8.3.25

官報掲載日：令和 8.3.25

原案作成者：公益社団法人日本保安用品協会

(〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-15 和光湯島ビル TEL 03-5804-3125)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会（部会長 田辺 新一）

審議専門委員会：保安技術専門委員会（委員長 山内 正剛）

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者、厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課及び化学物質対策課環境改善・ばく露対策室〔〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 TEL 03-5253-1111（代表）〕又は経済産業省イノベーション・環境局 国際標準課〔〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 TEL 03-3501-1511（代表）〕にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

## 目 次

|                              | ページ |
|------------------------------|-----|
| 序文                           | 1   |
| 1 適用範囲                       | 1   |
| 2 引用規格                       | 2   |
| 3 用語及び定義                     | 2   |
| 4 種類, 形式及び区分                 | 5   |
| 4.1 保護具の種類, 形式及び記号           | 5   |
| 4.2 オキュラの区分                  | 6   |
| 5 品質                         | 7   |
| 5.1 フィルタレンズ及びフィルタプレート        | 7   |
| 5.2 カバーレンズ及びカバープレート          | 8   |
| 5.3 耐食性                      | 9   |
| 5.4 難燃性                      | 9   |
| 5.5 完成品                      | 9   |
| 6 構造                         | 9   |
| 7 オキュラの寸法                    | 10  |
| 8 材料                         | 10  |
| 9 人頭                         | 10  |
| 10 試験                        | 10  |
| 10.1 一般                      | 10  |
| 10.2 フィルタレンズ及びフィルタプレート       | 10  |
| 10.3 カバーレンズ及びカバープレート         | 16  |
| 10.4 耐食性試験                   | 16  |
| 10.5 各部の難燃性試験                | 16  |
| 10.6 完成品の試験                  | 16  |
| 11 表示                        | 20  |
| 11.1 製品表示                    | 20  |
| 11.2 包装表示                    | 20  |
| 12 取扱説明書                     | 21  |
| 附属書 A (参考) 使用標準及び透過率測定方法     | 22  |
| 附属書 B (規定) 人頭の分類及び寸法         | 27  |
| 附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表 | 29  |
| 解 説                          | 32  |

T 8141 : 2026

## まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、公益社団法人日本保安用品協会（JSAA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS T 8141:2021** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和 9 年 3 月 24 日までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS T 8141:2021** を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣、経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

## 日本産業規格

JIS  
T 8141 : 2026

# 遮光保護具

## Personal eye protectors for optical radiations

### 序文

この規格は、2021 年に第 1 版として発行された ISO 16321-1 及び 2024 年に発行された Amendment 1, 2021 年に第 1 版として発行された ISO 16321-2 及び ISO 19734, 並びに 2020 年に第 1 版として発行された ISO 18526-1, ISO 18526-2, ISO 18526-3 及び ISO 18526-4 を基とし、我が国の実情に合わせて技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、附属書 JA に示す。

### 1 適用範囲

この規格は、目に対して有害な紫外放射、赤外放射及び強烈な可視光（以下、有害光線という。）、並びに飛散する粒子及び破片が存在する場所において、職業上の危険に対する作業者の目を保護するため、着用する遮光保護具（以下、保護具という。）、並びに交換用のレンズ及びプレートの材料、設計及び性能について規定する。ただし、溶接用保護面の面体には適用しない。

なお、この規格の有害光線には、レーザ光を含まない。

また、この規格は、次の項目にも適用する。

- 職業に類似して行われる作業、例えば、“DIY” のために使用される保護具
- 教育施設で使用される保護具

**注記** この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 16321-1:2021, Eye and face protection for occupational use — Part 1: General requirements + Amendment 1:2024

ISO 16321-2:2021, Eye and face protection for occupational use — Part 2: Additional requirements for protectors used during welding and related techniques

ISO 18526-1:2020, Eye and face protection — Test methods — Part 1: Geometrical optical properties

ISO 18526-2:2020, Eye and face protection — Test methods — Part 2: Physical optical properties

ISO 18526-3:2020, Eye and face protection — Test methods — Part 3: Physical and mechanical properties

ISO 18526-4:2020, Eye and face protection — Test methods — Part 4: Headforms

ISO 19734:2021, Eye and face protection — Guidance on selection, use and maintenance (全体評価:MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、ISO/IEC Guide 21-1 に基づき、“修正している”ことを示す。

2

T 8141 : 2026

## 2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格のうち、西暦年を付記してあるものは、記載の年の版を適用し、その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS B 1501 転がり軸受－鋼球

JIS B 7183 レンズメータ

JIS B 7538 オートコリメータ

JIS K 6380:2014 ゴムパッキン材料－性能区分

JIS Z 8720 測色用の標準イルミナント（標準の光）及び標準光源

ISO 4007:2018, Personal protective equipment－Eye and face protection－Vocabulary

ISO/CIE 23539, Photometry－The CIE system of physical photometry

## 3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、ISO 4007:2018 による。

**注記** ISO 4007:2018 の用語から必要なものを抜粋した。なお、3.3～3.6, 3.8 及び 3.15 については、従来の JIS 名称を継承した。

### 3.1

#### オキュラ (ocular)

着用者がそれを通してものを見る、保護具の一部（例えば、レンズ、プレートなど）の総称

### 3.2

#### フィルタ (filter)

入射放射の強度を弱めるように設計されたオキュラ

### 3.3

#### フィルタレンズ

有害光線を遮蔽する円形、だ（楕）円形状などのフィルタ

**注釈 1** 遮光めがねに使用する。

### 3.4

#### カバーレンズ

スパッタ、ヒュームなどがフィルタレンズに付着するのを防ぐための円形、だ（楕）円形状などの無色のガラス板又はプラスチック板

**注釈 1** フィルタレンズと併用する。

### 3.5

#### フィルタプレート

有害光線を遮蔽する長方形のフィルタ

**注釈 1** 遮光保護面に使用する。

### 3.6

#### カバープレート

スパッタ, ヒュームなどがフィルタプレートに付着するのを防ぐための長方形で無色のガラス板又はプラスチック板

**注釈 1** フィルタプレートと併用する。

### 3.7

#### スペクタクル形 (spectacle)

オキュラが, 一眼形又は二眼形で枠に取り付けられているめがね又は枠と一体となっているめがねの形式

**注釈 1** フィルタレンズを上下に動かせる構造の上下自在形のものもある。

### 3.8

#### フロント形

スペクタクル形の前部に取付けできる構造の遮光めがね又は安全帽の前部に取付けできる構造の遮光めがねの形式

**注釈 1** 固定形と, 上下に動かすことができる上下自在形とがある。

### 3.9

#### ゴグル形 (goggle)

眼か (窩) 領域を覆うように設計されている単一の, 又は二つに分離したオキュラが付けられた遮光めがねの形式

**注釈 1** この形のものは, 通常, ヘッドバンドによって装着される。

### 3.10

#### ヘッドバンド (headband)

ゴグルを顔に安定して装着するための伸縮性のあるバンド又は安全帽に取り付けて装着するための伸縮性のあるバンド

### 3.11

#### 平行度 (prismatic power)

レンズの光軸に沿ってレンズに入射した光がレンズを通過した場合の角度のずれ (誤差)

**注釈 1** 光学系による対象物の見掛けの変位を, レンズの表面からターゲットまでの距離で除した値の 100 倍。

### 3.12

#### 平行度の不均衡 (prism imbalance)

一眼形オキュラ及び完成品の水平及び垂直方向における平行度の左右差

### 3.13

#### 屈折力 (refractive power)

光学系の焦点距離の逆数

**注釈 1** 単位は, メートル<sup>-1</sup> (m<sup>-1</sup>) で表す。

### 3.14

#### 主経線 (principal meridians)

二つの焦線に平行なレンズの二つの互いに直交する経線のうちの一つ

### 3.15

#### 遮光能力

フィルタレンズ又はフィルタプレートの有害光線を遮蔽する能力

注釈 1 この能力は、紫外放射、可視光及び赤外放射の透過率によって規定する。

### 3.16

#### 分光透過率 (spectral transmittance)

入射する分光放射束に対する透過する分光放射束の比

注釈 1 次の式で定義する。

$$T(\lambda) = \frac{P_{\lambda}}{P_{e\lambda}} \times 100$$

ここで、  
 $P_{e\lambda}$  : 入射する分光放射束  
 $T(\lambda)$  : 試験フィルタの分光透過率 (%)  
 $P_{\lambda}$  : 透過する分光放射束  
 $\lambda$  : 波長 (nm)

### 3.17

#### 紫外線透過率 (ultraviolet transmittance)

波長 200 nm～313 nm, 313 nm～365 nm 及び 365 nm～400 nm における分光透過率

### 3.18

#### 視感透過率 (luminous transmittance)

代替用語：可視光透過率

標準イルミナント A の光が、オキユラに入射したときの入射光束に対する透過光束の比

### 3.19

#### 赤外線 A 透過率 (IR-A transmittance)

波長 780 nm～1 400 nm の分光透過率の平均値

### 3.20

#### 近赤外線透過率 (near IR transmittance)

波長 780 nm～3 000 nm の分光透過率の平均値

### 3.21

#### 遮光度番号 (shade number)

フィルタレンズ及びフィルタプレートを視感透過率の値によって規定している番号

注釈 1 次の式で定義する。

$$N = 1 + \frac{7}{3} \log \frac{100}{T_{VA}}$$

ここで、  
 $N$  : 遮光度番号  
 $T_{VA}$  : 視感透過率 (%)

### 3.22

#### 標準イルミナント A



CIE (国際照明委員会) によって相対分光分布が規定された放射であり, 温度が約 2 856 K である黒体放射 (JIS Z 8720)

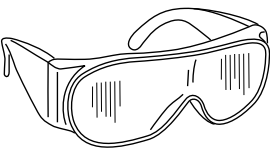
4 種類, 形式及び区分

4.1 保護具の種類, 形式及び記号

保護具の種類は, 表 1 のとおり区分する。形状の例を, 図 1 に示す。

表 1ー保護具の種類, 形式及び記号

| 種類                                                                                                                                                                                                                                                      | 形式                          |                      | 記号 <sup>b)</sup> |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                      | 完成品              | 交換用フィルタレンズ |
| 遮光めがね                                                                                                                                                                                                                                                   | スペクタクル形（めがね形） <sup>a)</sup> | 一眼形                  | SA-1             | SAK-1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 二眼形                  | SA-2             | SAK-2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | フロント形 <sup>a)</sup>         | 一眼形                  | SB-1             | SBK-1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 二眼形                  | SB-2             | SBK-2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ゴグル形                        | 一眼形                  | SC-1             | SCK-1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 安全帽取付一眼形<br>（ヘッドバンド） | SC-1-H           | SCK-1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 二眼形                  | SC-2             | SCK-2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 安全帽取付二眼形<br>（ヘッドバンド） | SC-2-H           | SCK-2      |
| フィルタプレート                                                                                                                                                                                                                                                | レギュラー形（50×105）              |                      | SD-1             | —          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ラージ形（100×105）               |                      | SD-2             | —          |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | フリーサイズ（50 以上×105 以上）        |                      | SD-3             | —          |
| <p>注 <sup>a)</sup> スペクタクル形及びフロント形には、固定形と上下自在形とがある。</p> <p>注 <sup>b)</sup> 完成品及び交換用フィルタレンズを表す記号の意味を、次に示す。</p> <p>S：遮光保護具の略号</p> <p>A, B, C, D：完成品を表す。</p> <p>1：一眼形を表す（遮光めがねの場合）。</p> <p>2：二眼形を表す（遮光めがねの場合）。</p> <p>H：安全帽取付形を表す。</p> <p>K：交換用フィルタを表す。</p> |                             |                      |                  |            |

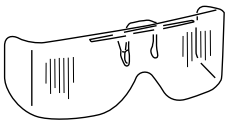


1) SA-1



2) SA-2

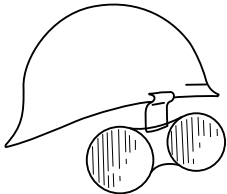
a) スペクトクル形（めがね形）



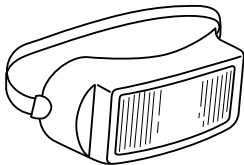
1) SB-1



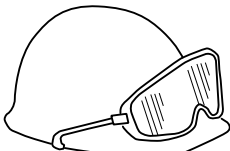
2) SB-2



b) フロント形

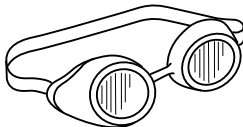


1) SC-1



2) SC-1-H

c) ゴグル形（一眼形）

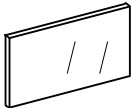


3) SC-2

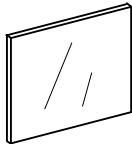


4) SC-2-H

d) ゴグル形（二眼形）



1) SD-1



2) SD-2

e) フィルタプレート

図 1ー保護具の形状（例）

4.2 オキュラの区分

オキュラの区分は、用途によって表 2 による。

表 2ーオキュラの区分

|      | 区分       | 用途    |
|------|----------|-------|
| レンズ  | フィルタレンズ  | 遮光めがね |
|      | カバーレンズ   |       |
| プレート | フィルタプレート | 遮光保護面 |
|      | カバープレート  |       |

5 品質

5.1 フィルタレンズ及びフィルタプレート

フィルタレンズ及びフィルタプレートは、10.2 の試験を行ったとき、次の a)～h)を満足しなければならない。

- a) 外観 10.2 a)によって試験を行ったとき、異常があつてはならない。
- b) 耐熱性 10.2 b)によって試験を行ったとき、目視で分かるような変形があつてはならない。
- c) 耐衝撃性 フィルタレンズは、10.2 c)によって試験を行ったとき、鋼球が貫通したり、2 片以上に破砕したりしてはならない。ただし、フィルタプレートには適用しない。
- d) 光学的性質 光学的性質は、次による。
- 1) 平行度 10.2 d) 1)によって試験を行ったとき、表 3 の値を満足しなければならない。
- ただし、一眼形のレンズ及びプレートは、5.5 c)の規定を適用する。
- 2) 屈折力 10.2 d) 2)によって試験を行ったとき、主経線の屈折力を測定する。主経線の屈折力から求められる球面屈折力及び円柱屈折力の視軸及び視軸の周り 40 mm の範囲内の任意の 3 点を測定し、その全ての値は、表 3 の値を満足しなければならない。

表 3—球面屈折力、円柱屈折力、及び平行度の許容範囲

| 製品                              | 球面屈折力                                                    | 円柱屈折力                                              | 左右の差                                                         | レンズ単体の平行度         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                 | 二つの主経線の値の<br>平均値 (D1, D2)<br>$(D1+D2)/2$<br>( $m^{-1}$ ) | 二つの主経線の差の絶対値 (D1, D2)<br>$ D1-D2 $<br>( $m^{-1}$ ) | 左右のレンズの球面屈折力測定値の最大差<br>(DR, DL)<br>$ DR-DL $<br>( $m^{-1}$ ) | (任意の方向)<br>(cm/m) |
| 平面溶接プレート、<br>カバー又は溶接フ<br>ィルタ用裏板 | $\pm 0.06$                                               | $\leq 0.06$                                        | $\leq 0.09$                                                  | $\leq 0.12$       |
| めがね、ゴグル                         | $\pm 0.12$                                               | $\leq 0.12$                                        | $\leq 0.18$                                                  | $\leq 0.25$       |

- e) 色 10.2 e)によって試験を行ったとき、無彩色又は色相が青緑、緑、黄緑、黄、黄赤などのくすんだ色であつて、分光透過率最大値を示す波長が 500 nm 以上でなければならない。
- f) 遮光能力 10.2 f)によって試験を行ったとき、遮光能力値は、表 4 に示す値を満足しなければならない。なお、遮光度番号に対する使用標準を、附属書 A に示す。

表 4ーフィルタレンズ及びフィルタプレートの遮光能力値

| 遮光度<br>番号                                                                                 | 紫外線透過率<br>$T(\lambda)$                      |                                          |                                             | 視感透過率<br>(可視光透過率)<br>$T_{VA}$          | 赤外線 A<br>透過率<br>$T_{IRA}$                        | 近赤外線透<br>過率<br>$T_{NIR}$                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                           | 200 nm<br>$\leq \lambda \leq 313$ nm<br>最大% | 313 nm<br>$< \lambda \leq 365$ nm<br>最大% | 365 nm<br>$< \lambda \leq 400$<br>nm<br>最大% | 380 nm $\leq \lambda \leq$ 780 nm<br>% | 780 nm<br>$\leq \lambda \leq$<br>1 400 nm<br>最大% | 780 nm<br>$\leq \lambda \leq$<br>3 000 nm<br>最大% |
|                                                                                           |                                             |                                          |                                             |                                        |                                                  |                                                  |
| 1.2                                                                                       | 0.000 3                                     | 50                                       | $T_{VA}$                                    | $100 > T_{VA} \geq 74.4$               | 30                                               | 30                                               |
| 1.4                                                                                       | 0.000 3                                     | 35                                       |                                             | $74.4 > T_{VA} \geq 58.1$              | 25                                               | 25                                               |
| 1.7                                                                                       | 0.000 3                                     | 22                                       |                                             | $58.1 > T_{VA} \geq 43.2$              | 20                                               | 20                                               |
| 2                                                                                         | 0.000 3                                     | 14                                       |                                             | $43.2 > T_{VA} \geq 29.1$              | 15                                               | 15                                               |
| 2.5                                                                                       | 0.000 3                                     | 6.4                                      |                                             | $29.1 > T_{VA} \geq 17.8$              | 12                                               | 12                                               |
| 3                                                                                         | 0.000 3                                     | 2.8                                      |                                             | $17.8 > T_{VA} \geq 8.5$               | 9                                                | 9                                                |
| 4                                                                                         | 0.000 3                                     | 0.95                                     |                                             | $8.5 > T_{VA} \geq 3.2$                | 5                                                | 5                                                |
| 5                                                                                         | 0.000 3                                     | 0.30                                     |                                             | $3.2 > T_{VA} \geq 1.2$                | 3.5                                              | 3.5                                              |
| 6                                                                                         | 0.000 3                                     | 0.10                                     |                                             | $1.2 > T_{VA} \geq 0.44$               | 1.5                                              | 1.5                                              |
| 7                                                                                         | 0.000 3                                     | 0.050                                    |                                             | $0.44 > T_{VA} \geq 0.16$              | 1                                                | 1                                                |
| 8                                                                                         | 0.000 3                                     | 0.025                                    |                                             | $0.16 > T_{VA} \geq 0.061$             | 1                                                | 1                                                |
| 9                                                                                         | 0.000 3                                     | 0.012                                    |                                             | $0.061 > T_{VA} \geq 0.023$            | 1                                                | 1                                                |
| 10                                                                                        | 0.000 3                                     | 0.006                                    |                                             | $0.023 > T_{VA} \geq 0.008 5$          | 1                                                | 1                                                |
| 11                                                                                        | 0.000 3                                     | 0.003 2                                  |                                             | $0.008 5 > T_{VA} \geq 0.003 2$        | 1                                                | 1                                                |
| 12                                                                                        | 0.000 3                                     | 0.001 2                                  |                                             | $0.003 2 > T_{VA} \geq 0.001 2$        | 1                                                | 1                                                |
| 13                                                                                        | 0.000 3                                     | 0.000 44                                 |                                             | $0.001 2 > T_{VA} \geq 0.000 44$       | 1                                                | 1                                                |
| 14                                                                                        | 0.000 16                                    | 0.000 16                                 | $0.000 44 > T_{VA} \geq 0.000 16$           | 1                                      | 1                                                |                                                  |
| 15                                                                                        | 0.000 061                                   | 0.000 061                                | $0.000 16 > T_{VA} \geq 0.000 061$          | 1                                      | 1                                                |                                                  |
| 16                                                                                        | 0.000 023                                   | 0.000 023                                | $0.000 061 > T_{VA} \geq 0.000 023$         | 1                                      | 1                                                |                                                  |
| 注記 2 800 nm～3 000 nm の分光透過率値の測定では、空気中の水分子の透過率値への影響を低減するために、分<br>光光度計を乾燥窒素でパージを必要とする場合がある。 |                                             |                                          |                                             |                                        |                                                  |                                                  |

- g) 視感透過率の差異 一組で用いるフィルタレンズの視感透過率の差異に対する許容範囲は、10.2 g)の試験を行ったとき、遮光度番号 1.2 番～3 番は 5 %以内、4 番～16 番は 10 %以内とする。
- オキュラのデザインが一眼の場合、着用した状態における視軸の位置と方向とで視感透過率を測定する。
- h) 耐紫外放射性 10.2 h)によって試験を行ったとき、試験後に光学的性質が d)の規定に適合し、かつ、紫外領域、赤外領域及び可視領域での透過率が、試験前に入っていたオキュラの遮光度番号の範囲内にとどまっていなければならない。ただし、プラスチックレンズにおいては、遮光度番号±1 ランク以内でなければならない。

5.2 カバーレンズ及びカバープレート

カバーレンズ及びカバープレートは、10.3 の試験を行ったとき、次の a)～d)の規定を満足するほか、10.3 に規定する方法によって試験を行ったとき、視感透過率は 85 %以上でなければならない。

- a) 外観 10.3 によって試験を行ったとき、異常があってはならない。
- b) 耐熱性 10.3 によって試験を行ったとき、目視で分かるような変形があってはならない。
- c) 耐衝撃性 10.3 によって試験を行ったとき、鋼球が貫通したり、2 片以上に破碎したりしてはならない。

d) 光学的性質 光学的性質は、次による。

- 1) 平行度 10.3 によって試験を行ったとき、表 3 の値を満足しなければならない。
- 2) 屈折力 10.3 によって試験を行ったとき、主経線の屈折力を測定する。主経線の屈折力から求められる球面屈折力及び円柱屈折力の視軸及び視軸の周り 40 mm の範囲内の任意の 3 点を測定し、その全ての値は、表 3 の値を満足しなければならない。

5.3 耐食性

金属部は、10.4 に規定する方法によって試験を行ったとき、腐食があってはならない。

5.4 難燃性

遮光めがねの各部の部品は、10.5 によって試験を行ったとき、5 秒以上炎を出して燃え続けてはならない。ただし、ゴグル形の接顔部に使用するクッション部分には適用しない。

5.5 完成品

完成品は、10.6 の試験を行ったとき、次の規定を満足しなければならない。

- a) 外観 遮光めがねは、10.6 a)によって試験を行ったとき、使用上支障のあるような、きず、割れ、汚れなどがなく、各部分は完全に組み立てられているものでなければならない。
- b) 耐衝撃性 遮光めがねは、10.6 b)によって試験を行ったとき、レンズの縁が欠けたり、枠から外れたりしてはならない。
- c) 平行度の不均衡 10.6 c)によって試験を行ったとき、表 5 の値以下でなければならない。

表 5ー平行度の不均衡

| 製品                  | 単位 cm/m |       |      |
|---------------------|---------|-------|------|
|                     | 水平      |       | 垂直   |
|                     | ベースアウト  | ベースイン |      |
| カバー又は溶接フィルタ用バックプレート | 0.75    | 0.25  | 0.25 |
| めがね, ゴグル            | 1.00    | 0.25  | 0.25 |

- d) スペクタクル形の把持性 10.6 d)によって試験を行ったとき、枠のたわみでレンズが枠溝から脱落してはならない。
- e) ヘッドバンド取付部の強度 ゴグル形遮光めがねについては、10.6 e)によって試験を行ったとき、ヘッドバンド取付部に亀裂、切断、外れなどがあってはならない。
- f) 視野 視野は、10.6 f)の試験を行ったとき、水平方向（外側に 8°，内側方向で 15°），垂直方向で合計 24° の視野をもつものでなければならない。

6 構造

保護具の構造は、次の規定を満足するものでなければならない。

- a) 取扱いが簡単で、容易に破損しない。
- b) 着用したときに著しく不快感を与えない。
- c) 着用者の行動を著しく阻害しない。

10

T 8141 : 2026

d) 使用者に切り傷及び擦過傷を与えるおそれのある鋭角及び凹凸がない。

7 オキュラの寸法

オキュラの寸法は、表 6 による。

表 6ーオキュラの寸法

|         |                     | 単位 mm |                  |         |
|---------|---------------------|-------|------------------|---------|
| オキュラの区分 |                     | 形状    | 大きさ              | 大きさの許容差 |
| レンズ     | フィルタレンズ<br>カバーレンズ   | 円     | 直径 45 又は 50      | ±0.2    |
|         |                     | 変形    | 縦 25 以上×横 32 以上  | －       |
| プレート    | フィルタプレート<br>カバープレート | 長方形   | 縦 50×横 105       | ±1      |
|         |                     |       | 縦 100×横 105      |         |
|         |                     |       | 縦 50 以上×横 105 以上 | －       |

8 材料

レンズ及びプレートを除き、皮膚に接触する部分に使用するめがねの各部の材料は、皮膚に有害な影響を与えないものでなければならない。

9 人頭

試験に用いる人頭は、附属書 B に規定する人頭を使用する。

製造業者が特に指定しない限り、人頭 2-M を使用する。人頭の詳細については、表 B.1 を参照。

10 試験

10.1 一般

試験方法については、10.2～10.6 の測定結果と異ならないことが示されていれば、その他の試験方法を実施することも可能である。

10.2 フィルタレンズ及びフィルタプレート

フィルタレンズ及びフィルタプレートについては、次の試験を行う。

- a) 外観試験 5 mm 幅の縁の部分を除き、目視によって泡、きず、色むら、脈理、不純物、くぼみ、型の跡、欠けなど、使用上、視界を損なう欠陥の有無を調べる。
- b) 耐熱性試験 温度 55℃±2℃の環境中に 120 分～125 分間置く。その後取り出し、目視によって変形の有無を調べる。
- c) 耐衝撃性試験 レンズの外表面のほぼ目の位置に相当する部分に、鋼球を 1.27 m～1.30 m の高さから自由落下させ試験する (図 2 参照)。レンズの受け台は、外径 35 mm、内径 25 mm の堅木製、硬質プラスチック製又は金属製の筒の上端に、筒とほぼ同寸法の厚さ 3 mm±1 mm のゴム製パッキンワッシャを固定したものを用いる (図 3 参照)。サポート全体の質量は 12 kg 以上でなければならない。

なお、鋼球は、JIS B 1501 に規定する呼び 22 mm の鋼球とし、ワッシャは、JIS K 6380:2014 に規定

する硬さ 75～85 のものを使用する。

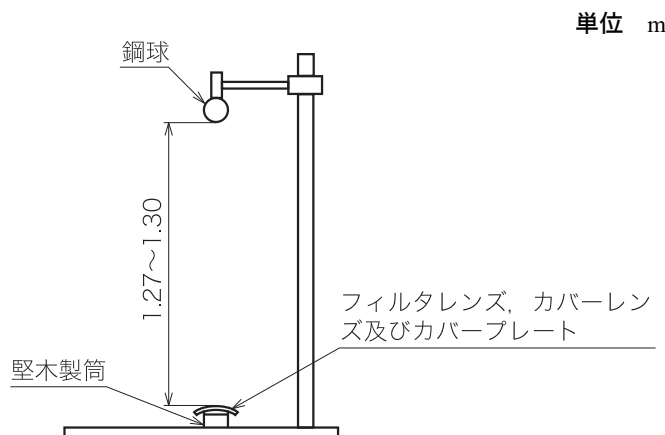


図 2—耐衝撃性試験装置 (図は一例を示す。)

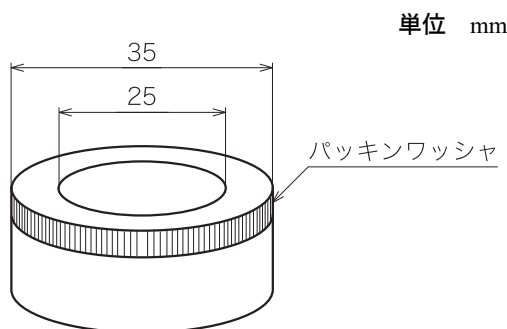


図 3—堅木製の筒 (図は一例を示す。)

#### d) 光学的性質

- 1) 平行度試験 望遠鏡による方法, オートコリメータによる方法又はラジアン方式のいずれかの方法によって平行度を調べる。
- 1.1) 望遠鏡による方法 1 望遠鏡を用い, 人頭を模したジグに被検レンズを装着した状態で測定する (図 4 参照)。

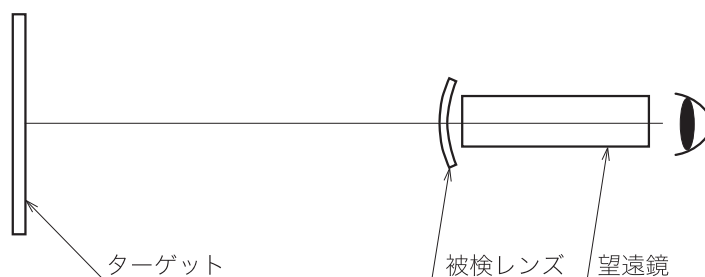


図 4—望遠鏡による方法 1 (図は一例を示す。)

- 1.2) 望遠鏡による方法 2 望遠鏡とコリメータとを組み合わせで測定する。人頭を模したジグに被検レンズを装着した状態で測定する (図 5 参照)。

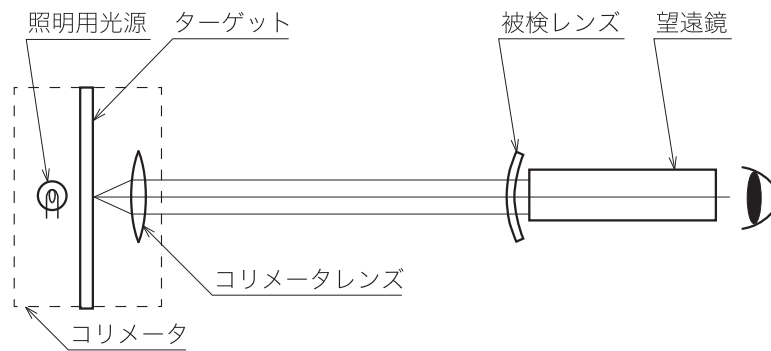


図5-望遠鏡による方法2 (図は一例を示す。)

- 1.3) オートコリメータによる方法 JIS B 7538 に規定するオートコリメータを用いて測定する。光軸と反射鏡とは、直角に調整する。人頭を模したジグに被検レンズを装着した状態で測定する (図6 参照)。

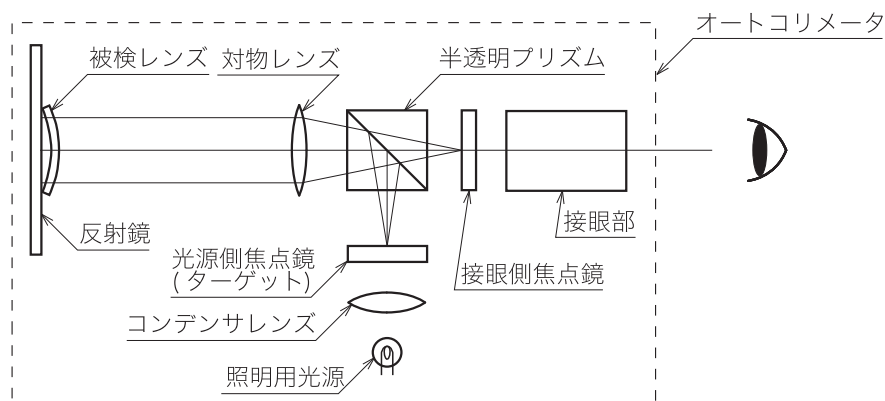


図6-オートコリメータによる方法 (図は一例を示す。)

- 1.4) ラジアン方式 任意の2点の距離及びその2点の厚みの差によって、平行度を求める (図8 参照)。プリズムによる光線の曲がりとは、次の関係式が成り立つ (図7 参照)。

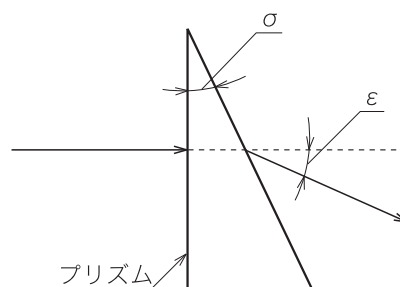


図7-プリズムによる光の屈折

$$\varepsilon = (\eta - 1)\sigma \dots \dots \dots (1)$$

ここで、  
 $\eta$ : プリズムの屈折率  
 $\sigma$ : プリズムのりょう (稜) 角 (°)  
 $\varepsilon$ : 曲げられた角 (°)

(図7 参照)



プリズムによって光線が曲がる量は,  $\tan \varepsilon$  によって表し, 平行度 0.25 cm/m の場合は,

$$\tan \varepsilon = 0.25/100$$

$$\varepsilon = 0.143 \times 60 = 8.58'$$

したがって, 式(1)から

$$\sigma = \varepsilon / (\eta - 1)$$

$$\sigma = 8.58 / (\eta - 1) \dots \dots \dots (2)$$

$\sigma$  より小さければ 0.25 cm/m 以下になる (図 8 参照)。

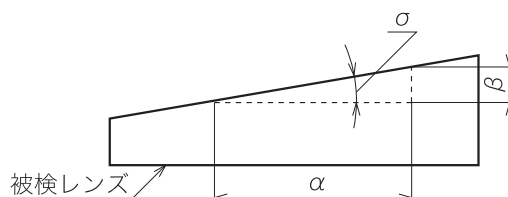


図 8—厚み差と角度との関係図

2 点間の距離と 2 点の厚み差と角度との関係から, 次の式になる。

$$\sigma \leq \tan^{-1} \beta / \alpha$$

$$8.58 / (\eta - 1) \leq 60 \tan^{-1} \beta / \alpha$$

ここで,  $\alpha$ : 2 点間の距離 (mm)  
 $\beta$ : 2 点の厚み差 (mm)

1 例として

ガラスの場合 屈折率  $\eta$  1.52 許容できる 2 点間の厚み差 ( $\beta$ ) は, 下の表となる。

| $\alpha$<br>(mm) | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\beta$<br>(mm)  | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |

また, プラスチックの場合 屈折率 1.58 許容できる 2 点間の厚み差 ( $\beta$ ) は, 下の表となる。

| $\alpha$<br>(mm) | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\beta$<br>(mm)  | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |

2) 屈折力試験 望遠鏡, オートコリメータ, レンズメータ, オプティカルフラットなどを用い, 次のいずれかの方法によって屈折力を測定する。

- 2.1) 望遠鏡による方法 1 1.1)と同じ装置を用いる。望遠鏡は, 被検レンズのない状態で焦点調整を行い, 焦点の合った位置を  $0 \text{ m}^{-1}$  とする。次に, 人頭を模したジグに被検レンズを装着した状態で焦点を再度合わせ, このときの焦点調整の移動距離から屈折力を測定する。
- 2.2) 望遠鏡による方法 2 1.2)と同じ装置を用いる。被検レンズのない状態を  $0 \text{ m}^{-1}$  とし, 次に, 人頭を模したジグに被検レンズを装着した状態で焦点調整の移動距離から屈折力を測定する。
- 2.3) オートコリメータによる方法 1.3)と同じ装置を用いる。被検レンズのない状態を  $0 \text{ m}^{-1}$  とし, 次に, 人頭を模したジグに被検レンズを装着した状態で接眼部の焦点調整のレンズ移動距離から屈

折力を測定する。

**2.4) レンズメータによる方法 JIS B 7183** に規定するレンズメータを用いる。人頭を模したジグに被検レンズを装着した状態で屈折力を測定する。

**2.5) オプティカルフラットによる方法** オプティカルフラットを被検レンズ面に接触させ、発生するニュートンリング（干渉じま）の直径から屈折力を求める。

ニュートンリングの直径から屈折力を求める式及びその計算値は、次による。

$$\text{ニュートンリングの式 } X = \sqrt{m \cdot \lambda \cdot r_1} \quad (\text{mm}) \quad \cdots \cdots \cdots (3)$$

ここで、  
 $X$ : ニュートンリングの半径 (mm)  
 $m$ : ニュートンリングの測定位置  
リングの最内輪を測定する場合は、 $m=1$   
 $\lambda$ : ランプの波長 (mm)  
 $r_1$ : 測定物の曲率半径 (mm)

$m=1$  として、式(3)を展開すると  $X^2 = \lambda r_1$

$$\therefore r_1 = X^2 / \lambda \quad (\text{mm}) \quad \cdots \cdots \cdots (4)$$

$$\text{レンズの公式 } (n_D - 1)(1/r_1 - 1/r_2) = 1/f \quad \cdots \cdots \cdots (5)$$

ここで、  
 $n_D$ : レンズ材の屈折率（ガラスの場合） $n_D=1.52$   
 $r_1, r_2$ : レンズの曲率半径 (m)  
 $f$ : 焦点距離 (m)

屈折力  $P_D = 1/f$  の関係が成り立つ。

このとき、屈折力  $P_D$  は

$$P_D = 1/f = (n_D - 1)(1/r_1 - 1/r_2)$$

で表される。

ここでは表裏同一曲率半径としたとき、 $r_2 = -r_1$  となるため

$$P_D = 1/f = (n_D - 1)(1/r_1 + 1/r_1) = 2(n_D - 1)/r_1$$

また、式(4)によって

$$P_D = 2(n_D - 1)(\lambda/X^2) \quad \cdots \cdots \cdots (6)$$

となり、ニュートンリングの半径から屈折力を求められる。

被験レンズ面の屈折力は、球面屈折力及び円柱屈折力を規定している。このとき、ニュートンリングの長軸又は短軸の長さによって求められる。長軸側を  $x$ 、短軸側を  $y$  とすると、式(6)に当てはめ、次の式で表される。

$$\text{長軸側屈折力 } P_{Dx} = 2(n_D - 1)(\lambda/Xx^2)$$

$$\text{短軸側屈折力 } P_{Dy} = 2(n_D - 1)(\lambda/Yy^2)$$

レンズの屈折力は屈折力を表す主経線における屈折力を  $D1, D2$  と規定しているので

$$D1 = P_{Dx}$$

$$D2 = P_{Dy}$$

として算出される。

例としてニュートンリングの軸の長さと屈折力との関係を、次の表で示す。

屈折力の計算例  $\lambda = 5 \times 10^{-4}$  の場合

(表の数値は小数 4 位まで計算し、小数 4 位を四捨五入したもの)

| ニュートンリングの長軸<br>又は短軸の直径の長さ<br>(mm) | 屈折力<br>( $\text{m}^{-1}$ ) | ニュートンリングの長軸<br>又は短軸の直径の長さ<br>(mm) | 屈折力<br>( $\text{m}^{-1}$ ) |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 4.0                               | 0.130                      | 10.0                              | 0.021                      |
| 4.5                               | 0.103                      | 10.5                              | 0.019                      |
| 5.0                               | 0.083                      | 11.0                              | 0.017                      |
| 5.5                               | 0.069                      | 11.5                              | 0.016                      |
| 6.0                               | 0.058                      | 12.0                              | 0.014                      |
| 6.5                               | 0.049                      | 12.5                              | 0.013                      |
| 7.0                               | 0.042                      | 13.0                              | 0.012                      |
| 7.5                               | 0.037                      | 13.5                              | 0.011                      |
| 8.0                               | 0.033                      | 14.0                              | 0.011                      |
| 8.5                               | 0.029                      | 15.0                              | 0.009                      |
| 9.0                               | 0.026                      | 16.0                              | 0.008                      |
| 9.5                               | 0.023                      | 17.0                              | 0.007                      |

e) 色の試験 分光測光によって調べる。ただし、この方法が使用できない場合は、透過色相を目視によ  
って調べる。

f) 遮光能力試験 スペクトル領域を紫外線部 (200 nm～313 nm, 313 nm～365 nm 及び 365 nm～400 nm),  
可視光線部 (380 nm～780 nm) 赤外線 A 部 (780 nm～1 400 nm) 及び近赤外線部 (780 nm～3 000 nm)  
に分け、各部におけるフィルタレンズ及びフィルタプレートの透過率の測定は、次による。

なお、ガラスの肉厚管理によるフィルタの透過率測定方法を、附属書 A に示す。

1) 紫外線部試験 分光光度計を用いて波長域 200 nm～313 nm, 313 nm～365 nm 及び 365 nm～400 nm  
における分光透過率を測定する。

2) 可視光線部試験 分光光度計を用いて波長域 380 nm～780 nm の分光透過率を測定し、次の式によ  
って視感透過率を計算する。

$$T_{VA} = 100 \times \frac{\int_{380}^{780} T(\lambda) \cdot S_A(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{380}^{780} S_A(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \dots\dots\dots (7)$$

ここで、  
 $S_A$  : 標準イルミナント A の分光分布の値  
 $V(\lambda)$  : ISO/CIE 23539 に規定する 2 度視野における明所視標準比  
視感度  
 $T(\lambda)$  : 試験フィルタの分光透過率  
 $T_{VA}$  : 視感透過率 (%)  
 $\lambda$  : 波長 (nm)

3) 赤外線 A 部試験 分光光度計を用いて波長域 780 nm～1 400 nm の分光透過率を測定し、次の式に  
よって計算する。

$$T_{IRA} = 100 \times \frac{\int_{780}^{1400} T(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{780}^{1400} d\lambda} \dots\dots\dots (8)$$

4) 近赤外線部試験 分光光度計を用いて波長域 780 nm～3 000 nm の分光透過率を測定し、次の式によ  
って計算する。

$$T_{NIR} = 100 \times \frac{\int_{780}^{3000} T(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{780}^{3000} d\lambda} \dots\dots\dots (9)$$

ここで、式(8)及び式(9)において、

$T_{IRA}$  : 赤外線 A 透過率 (%)

$T_{NIR}$  : 近赤外線透過率 (%)

$T(\lambda)$  : 試験フィルタの分光透過率

$\lambda$  : 波長 (nm)

g) 視感透過率の差異 視感透過率の差異は、次の式から求める。

$$\left[ \frac{A-B}{\frac{A+B}{2}} \right] \times 100 \dots\dots\dots (10)$$

ここで、  $A$  : 一組のフィルタレンズで透過率の大きい方

$B$  : 一組のフィルタレンズで透過率の小さい方

h) 耐紫外放射性試験 石英ガラス製外管をもった 450 W 以上の高圧キセノンランプから 300 mm の距離に被検オキュラを置き 100 時間さらす。入射光は、オキュラの表面にほぼ垂直とする。

なお、オキュラへの距離の二乗に比例して時間を変えられる。例えば、450 W の場合、200 mm で 44.4 時間となる。

### 10.3 カバーレンズ及びカバープレート

カバーレンズ及びカバープレートは、10.2 の a)～d)の試験、及び 10.2 の f) 1)又は f) 2)の試験を行う。

### 10.4 耐食性試験

試験試料を 10 %沸騰食塩水に (15±1) 分間浸し、直ちに常温の 10 %食塩水に (15±1) 分間浸せき (漬) する。次に、食塩水から取り出した後、付着液を拭き取らずに (23±5) °C で (24±1) 時間乾燥させる。次に、金属部品をぬるま湯ですすぎ、試験前に乾燥させ目視によって腐食の有無を調べる。

### 10.5 各部の難燃性試験

直径 6 mm±0.5 mm、長さ 300 mm±50 mm の鋼線を、その先端から長さ約 50 mm までブンゼン式バーナなどで 650 °C 以上に熱する。線材の温度を、線材の熱せられた側の端から約 20 mm までの部分の一点を熱電対などで測定する。次に、遮光めがねの各部品に赤熱部分の先端又は中央部分が接触するようにして、5 秒間保持する。5 秒後線材を取り除いた後、部品が 5 秒以上炎を出して燃え続けるかどうかを目視で調べる。なお、線材には、手元側長さ約 50 mm まで木製の柄を取り付けてもよい。

### 10.6 完成品の試験

完成品の試験は、次による。

a) 外観試験 外観は、目視によって試験する。

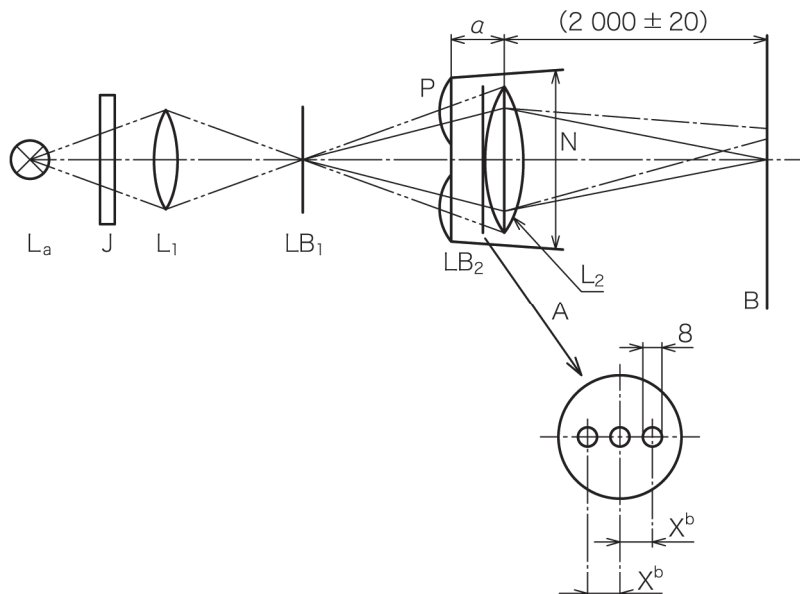
b) 耐衝撃性試験 人頭の形状を模した木製等のブロックに完成品を装着する。遮光めがねを顔に装着したときのほぼ目の位置に相当する部分の左右いずれかに JIS B 1501 に規定する呼び 22 mm の鋼球を 1.27 m～1.30 m の高さからレンズ上に自由落下させる。この衝撃によるレンズの縁の欠け、枠からの外れなどがないかを調べる。

なお、安全帽取付形は、安全帽又は安全帽取付けを模したジグなどを用いて取り付け、レンズをできるだけ着用された状態の目の位置に近づけた状態で実施する。また、フロント形は、スペクタクル

二眼形に取り付け実施する。

- c) **平行度の不均衡試験** 製造業者が規定する人頭に装着する, 又は図 9 のように装着を想定した状態で両眼レンズを試験する。なお, 測定は, 瞳孔間距離 (PD) に応じて行う。

単位 mm



#### 記号説明

- $L_a$  : 波長 (600±70) nm の小形フィラメントランプ, レーザなどの光源
- $L_1$  : レンズ, 焦点距離 20 mm~50 mm
- $LB_1$  : ダイヤフラム, 口径 1 mm
- $P$  : 試験試料
- $LB_2$  : ダイヤフラム
- $L_2$  : 焦点距離 1 000 mm, 径 75 mm のレンズ
- $B$  : スクリーン
- $a$  : 試験試料とレンズ  $L_2$  との間の距離 (できるだけ小さくする必要がある。)
- $X^b$  : 人頭の瞳孔間距離 (PD) の半分 (mm)
- $N$  : 人頭によって定義される耳介幅 (mm)
- $J$  : スペクトルの緑部分にピーク透過率のフィルタ (光源としてフィラメントランプが使用される場合だけ必要)

図 9—平行度の不均衡測定装置 (一例) による方法

平行度の不均衡測定装置での試験手順は, 次による。

試験試料  $P$  がいないときに, 光源より照射された光を平面  $B$  上に単一の鮮明な像を生成するように調整する。

試験は, 次のように行う。

- 人頭寸法の耳介幅 142.2 mm に従った装着位置で, 試験試料を  $L_2$  の前に置く。
- 試験サンプルから生じる画像ずれの垂直及び水平距離を測定する。
- ターゲットまでの距離が 2 000 mm のため, 2 分の 1 の cm/m に換算し, 水平方向と垂直方向との平行度のバランスを求める。
- 光路 (左右のレンズを通過した光) が交差する場合, 左右の平行度のバランスは “ベースイン” になり, 光路が交差しない場合は “ベースアウト” になる。

d) **スペクタクル形の把持性試験** 次の二つの方法によって試験する。

- 1) **第 1 試験** めがねのつるを開いた状態で平らな台上に図 10 のように置き、一方のつるを B 点で固定する。次に、他の一方のつるのちょうどつがいから 60 mm の点 (A 点) をばねばかりなどによって、2.94 N 以上の力で矢印の方向に引っ張り、1 分間以上保持した後、枠のたわみでレンズが枠溝から脱落するかどうかを調べる。
- 2) **第 2 試験** 図 11 のように両方のつるの先端部を保持し、鼻掛部 A に長さ約 400 mm のひもの先端に固定した質量 1 kg 以上のおもりをつるし、1 分間以上保持した後、枠のたわみでレンズが枠溝から脱落するかどうかを調べる。

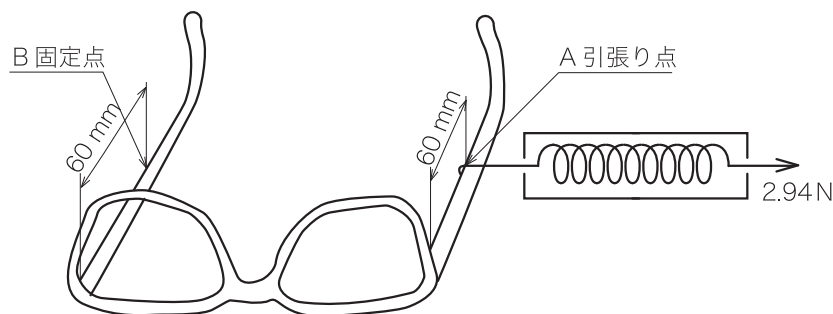


図 10－把持性試験（第 1 試験）（図は一例を示す。）

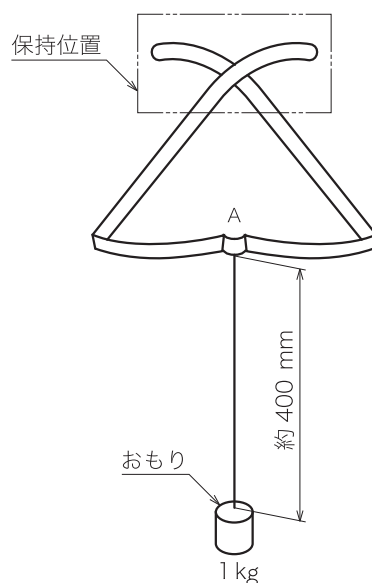


図 11－把持性試験（第 2 試験）（図は一例を示す。）

e) **ヘッドバンド取付部の強度試験**

- 1) **一眼鏡及び二眼鏡ゴグル用** 図 12 のようにゴグルを鋼管（外径約 216 mm）に取り付け、ヘッドバンドの中央部に質量 2 kg 以上のおもりをつるし、10 分間以上保持した後、目視によって取付部分及びヘッドバンドの異常の有無を調べる。

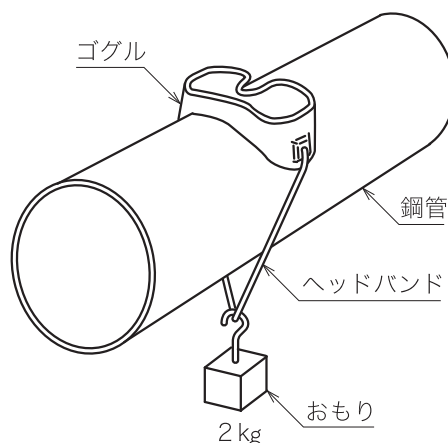


図 12—ヘッドバンド取付部の強度試験 (図は一例を示す。)

- 2) 安全帽取付一眼形及び二眼形ゴーグル用 図 13 のようにゴーグルを鋼管(外径約 216 mm)に取り付け、ヘッドバンドの両端に質量 1 kg 以上のおもりをつるし、10 分間以上保持した後、目視によって取付部分の異常の有無を調べる。

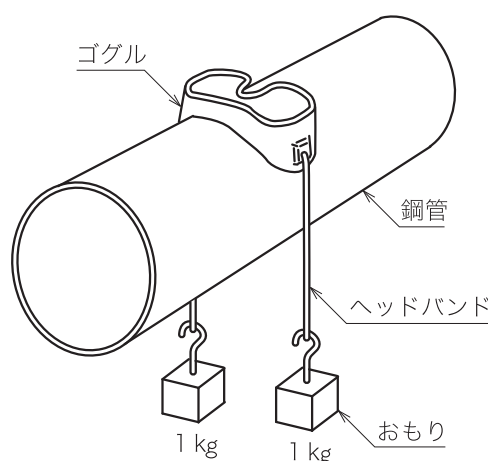


図 13—安全帽取付形用ヘッドバンド取付部の強度試験 (図は一例を示す。)

- f) 視野試験 図 14 に示す視野測定器によって、次のとおり試験を行う。

- 完成品を人頭に取り付け、視野測定機の回転軸を水平方向及び垂直方向に  $0^{\circ}$  に設定し、右目の角膜頂点位置を通るようにレーザーを照射する。
- 人頭を垂直軸を中心に左に回転させ、レーザー照射点がレンズの端又は枠によって半分が欠けた位置を外側視野とする。人頭を右に回転させて内側視野を測定する。人頭を下方方向に回転させて上方視野を、上方方向に回転させて下方視野を測定する。左目も同様に行う。
- 一眼形レンズ及びプレートの場合は、右側の視野を右目の外側視野として測定し、左側も同様に測定する。

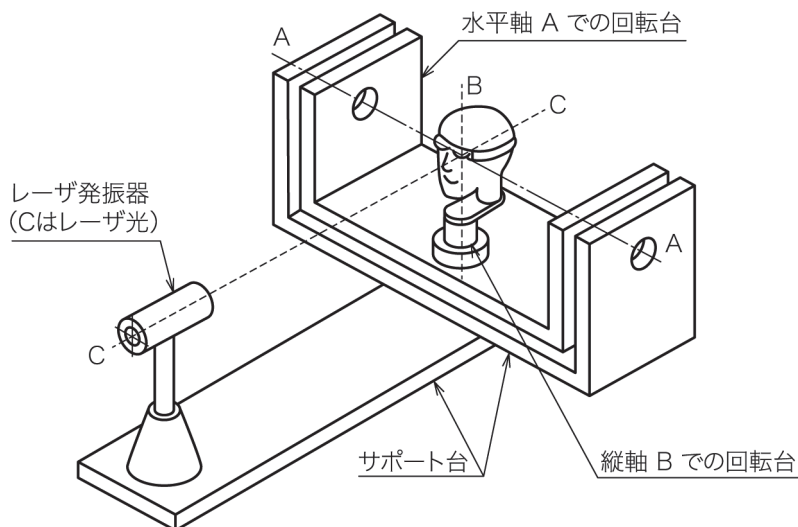


図 14－視野測定器（一例）

## 11 表示

### 11.1 製品表示

フィルタレンズ及びフィルタプレートには、視野の妨げにならないところに、次の事項を表示しなければならない。

- a) 遮光度番号
- b) 製造業者名又はその略号

### 11.2 包装表示

包装には、次の事項を表示しなければならない。

なお、標準化した略号を用いる。

- a) 規格名称
- b) 種類及び形式又はそれらの記号
- c) 遮光度番号
- d) 大きさ
- e) 製造業者名又はその略号
- f) 製造年月又はその略号



## 12 取扱説明書

保護具には、次の事項を記載した取扱説明書を添付しなければならない。

- a) 使用上の注意
- b) 保守及び洗浄の方法（洗浄をする上での注意）
- c) 人頭の分類の記載（2-M 以外を使用した場合は、その人頭番号）
- d) その他必要事項

附属書 A  
(参考)  
使用標準及び透過率測定方法

A.1 使用標準

表 A.1 及び表 A.2 に, 遮光度番号に対するフィルタレンズ及びフィルタプレートの使用区分の標準を示す。ただし, 諸作業の条件に応じて, 適宜使用してもよい。

A.2 ガラスの肉厚管理によるフィルタの透過率測定方法

低い透過率をもったフィルタの透過率の測定は, まず, 同一ロットのフィルタから十分に薄くした試料を作製してその分光透過率を測定し, ガラス肉厚の測定によって, 次の式から計算する。

$$T_2 = k \left( \frac{T_1}{k} \right)^{\frac{l_2}{l_1}} \dots\dots\dots (A.1)$$

- ここで,       $l_1$  : 薄くして測定したときのガラス肉厚 (mm)  
                  $l_2$  : 測定試料のガラス肉厚 (mm)  
                  $T_1$  : 肉厚  $l_1$  における分光透過率  
                  $T_2$  : 肉厚  $l_2$  における分光透過率  
                  $k$  : 表面反射係数

なお,  $k$  は, 次の式によって与えられる。

$$k = (1 - P)^2 \dots\dots\dots (A.2)$$

- ここで,       $P = \left( \frac{n - 1}{n + 1} \right)^2$   
                  $n$  : 計算波長におけるガラスの屈折率  
                  $n$  を 1.52 とすれば  $k = 0.92$  となり, 普通のガラスではこの値  
                 を使ってよい。

表 A.1ー アーク溶接に使用する推奨の遮光度番号

| 溶接工程                                   | 電流 A |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |   |   |  |
|----------------------------------------|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|--|
|                                        | 1.5  | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |    |    |   |   |  |
| 被覆アーク溶接                                | 8    |   |    |    |    |    | 9  |    |     | 10  |     |     | 11  |     |     | 12  |     |     | 13  |     |     | 14 |    |   |   |  |
| マグ溶接                                   | 8    |   |    |    |    |    |    | 9  |     | 10  |     |     | 11  |     |     | 12  |     |     |     | 13  |     |    | 14 |   |   |  |
| ティグ溶接                                  | －    |   | 8  |    |    | 9  |    |    | 10  |     |     | 11  |     |     | 12  |     |     | 13  |     | －   |     |    |    |   |   |  |
| 重金属による<br>ミグ溶接                         | －    |   |    |    |    |    |    | 9  |     |     | 10  |     |     | 11  |     |     | 12  |     |     | 13  |     |    | 14 |   | － |  |
| 軽金属による<br>ミグ溶接                         | －    |   |    |    |    |    |    |    |     | 10  |     |     | 11  |     |     | 12  |     |     | 13  |     |     | 14 |    | － |   |  |
| エアアークガ<br>ウジング                         | 10   |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | 11  | 12  |     |     | 13  |     |     | 14  |     |    | 15 |   |   |  |
| プラズマジェ<br>ット切断                         | －    |   |    |    |    |    |    |    | 9   |     | 10  |     | 11  |     | 12  |     |     | 13  |     |     | －   |    |    |   |   |  |
| マイクロプラ<br>ズマアーク<br>溶接                  | －    | 4 | 5  |    | 6  |    | 7  |    | 8   |     | 9   |     | 10  |     |     | 11  |     |     | 12  |     |     | －  |    |   |   |  |
|                                        | 1.5  | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |    |    |   |   |  |
| “重金属” は、鋼，合金鋼（ステンレスを含む），銅及びその合金等に適用する。 |      |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |   |   |  |

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

表 A.2－使用標準

| 遮光度<br>番号 | アーク溶接・切断作業 (A) |      |       |                                 |          |                     |            |            | ガス溶接・切断作業              |                       |                               | 高熱作業       |   | その他の作業                                  |
|-----------|----------------|------|-------|---------------------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------------------------|
|           | 被覆アーク溶接        | マグ溶接 | ティグ溶接 | 鉄鋼及び銅合金等のマグ及びミグ溶接 <sup>a)</sup> | 軽金属のミグ溶接 | マイクロプラズマアーク溶接       | エアアークガウジング | プラズマジェット切断 | 溶接及びろう付け <sup>b)</sup> |                       | 酸素切断                          |            |   |                                         |
|           |                |      |       |                                 |          |                     |            |            | 重金属の溶接及びろう付け           | 放射フラックスによる溶接(軽金属)     |                               |            |   |                                         |
| 1.2       | 散乱光又は側射光を受ける作業 |      |       |                                 |          |                     |            |            | 散乱光又は側射光を受ける作業         |                       |                               | －          | － | 雪，道路，屋根，砂などからの反射光を受ける作業，赤外線灯又は殺菌灯を用いる作業 |
| 1.4       |                |      |       |                                 |          |                     |            |            |                        |                       |                               |            |   |                                         |
| 1.7       |                |      |       |                                 |          |                     |            |            |                        |                       |                               |            |   |                                         |
| 2         |                |      |       |                                 |          |                     |            |            |                        |                       |                               |            |   |                                         |
| 2.5       |                |      |       |                                 |          |                     |            |            |                        |                       |                               |            |   |                                         |
| 3         |                |      |       |                                 |          |                     |            |            |                        |                       |                               |            |   |                                         |
| 4         | －              | －    | －     | －                               | －        | 6 以下                | －          | －          | 70 以下                  | 70 以下                 | －                             | －          |   | アーク灯又は水銀アーク灯を用いる作業                      |
| 5         |                |      |       |                                 |          | 6 を<br>超え 15<br>まで  |            |            | 70 を<br>超え 200<br>まで   | 70 を<br>超え 200<br>まで  | 900 を<br>超え<br>2 000 ま<br>で   |            |   |                                         |
| 6         |                |      |       |                                 |          | 15 を<br>超え 40<br>まで |            |            | 200 を<br>超え 800<br>まで  | 200 を<br>超え 800<br>まで | 2 000 を<br>超え<br>4 000 ま<br>で | 電気炉の<br>作業 | － | －                                       |
| 7         |                |      |       |                                 |          | 40 を<br>超え 60<br>まで |            |            | 800 を<br>超えた場<br>合     | 800 を<br>超えた場<br>合    | 4 000 を<br>超え<br>8 000 ま<br>で |            |   |                                         |
| 8         |                |      |       |                                 |          | 60 以下               |            |            | 70 以下                  | 10 を<br>超え 30<br>まで   | 60 を<br>超え 100<br>まで          |            |   |                                         |

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

表 A.2－使用標準（続き）

| 遮光度<br>番号 | アーク溶接・切断作業 アンペア       |                       |                       |                                 |                       |                       |                       |                       | ガス溶接・切断作業              |                   | 高熱作業 |            | その他の作業 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------|------------|--------|
|           | 被覆アーク溶接               | マグ溶接                  | ティグ溶接                 | 鉄鋼及び銅合金等のマグ及びミグ溶接 <sup>a)</sup> | 軽金属のミグ溶接              | マイクロプラズマアーク溶接         | エアアークガウジング            | プラズマジェット切断            | 溶接及びろう付け <sup>b)</sup> |                   | 酸素切断 |            |        |
|           |                       |                       |                       |                                 |                       |                       |                       |                       | 重金属の溶接及びろう付け           | 放射フラックスによる溶接(軽金属) |      |            |        |
| 9         | 60 を<br>超え 100<br>まで  | 70 を<br>超え 100<br>まで  | 30 を<br>超え 70<br>まで   | 70 を<br>超え 125<br>まで            | —                     | 100 を<br>超え 125<br>まで | —                     | 100 を<br>超え 125<br>まで |                        |                   |      | 電気炉の<br>作業 |        |
| 10        | 100 を<br>超え 150<br>まで | 100 を<br>超え 150<br>まで | 70 を<br>超え 125<br>まで  | 125 を<br>超え 175<br>まで           | 125 を<br>超え 175<br>まで | 125 を<br>超え 175<br>まで | 175 以下                | 125 を<br>超え 150<br>まで |                        |                   |      | —          |        |
| 11        | 150 を<br>超え 200<br>まで | 150 を<br>超え 225<br>まで | 125 を<br>超え 200<br>まで | 175 を<br>超え 250<br>まで           | 175 を<br>超え 225<br>まで | 175 を<br>超え 225<br>まで | 175 を<br>超え 200<br>まで | 150 を<br>超え 175<br>まで |                        |                   |      |            |        |
| 12        | 200 を<br>超え 300<br>まで | 225 を<br>超え 400<br>まで | 200 を<br>超え 300<br>まで | 250 を<br>超え 350<br>まで           | 225 を<br>超え 300<br>まで | 225 を<br>超え 300<br>まで | 200 を<br>超え 250<br>まで | 175 を<br>超え 250<br>まで |                        |                   |      |            |        |
| 13        | 300 を<br>超え 450<br>まで | 400 を<br>超え 500<br>まで | 300 を<br>超え 350<br>まで | 350 を<br>超え 450<br>まで           | 300 を<br>超え 400<br>まで | —                     | 250 を<br>超え 350<br>まで | 250 を<br>超え 400<br>まで |                        |                   |      |            |        |
| 14        | 450 を<br>超えた場<br>合    | 500 を<br>超えた場<br>合    | —                     | 450 を<br>超え 500<br>まで           | 400 を<br>超え 500<br>まで |                       | 350 を<br>超え 450<br>まで | —                     |                        |                   |      |            |        |
| 15        | —                     | —                     |                       | —                               | —                     |                       | 450 を超<br>えた場合        | —                     | —                      | —                 | —    | —          |        |
| 16        |                       |                       |                       |                                 |                       | —                     |                       |                       |                        |                   |      |            |        |

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

表 A.2－使用標準（続き）

|                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>注記</b> 遮光度番号の小さいフィルタを 2 枚重ねて遮光度番号の大きいフィルタの代わりに使用する場合、重ねたフィルタの全体の遮光度番号は、次の式から求める。<br>$N=(n1+n2)-1$<br>ここで、 $N$ ：重ねたフィルタの遮光度番号<br>$n1, n2$ ：重ねたフィルタの各々の遮光度番号<br><b>例</b> 遮光度番号の小さいフィルタ 2 枚で遮光度番号 10 相当とする場合、 $10=(8+3)-1$ 、 $10=(7+4)-1$ |                      |
| <b>注 a)</b>                                                                                                                                                                                                                               | 1 時間当たりのアセチレン使用量 (L) |
| <b>注 b)</b>                                                                                                                                                                                                                               | 1 時間当たりの酸素の使用量 (L)   |

## 附属書 B (規定) 人頭の分類及び寸法

### 人頭の寸法

人頭の寸法比較及び作製には, CAD ファイルを使用する。

CAD ファイルは, 国際規格団体のウェブサイト (<https://standards.iso.org/iso/18526/-4/ed-1/en/>) からダウンロードして使用することが可能である。なお, CAD ファイルで使用している単位は, ミリメートル (mm) を採用している。

また, 瞳孔の直径は 5 mm, ロッドの取付け用のピンホールはイヤーポイントの位置にあり (直径 2.0 mm), 耳介は目の頂点に対して 1.0 mm 上方に設定されている。

各人頭の寸法及び数値については, 図 B.1, 表 B.2 及び表 B.3 を参照。

表 B.1—ISO 18526-4 人頭 人頭の分類

|               | 小   | 中   | 大   |
|---------------|-----|-----|-----|
| 欧米人頭 (タイプ 1)  | 1-S | 1-M | 1-L |
| アジア人頭 (タイプ 2) | 2-S | 2-M | 2-L |

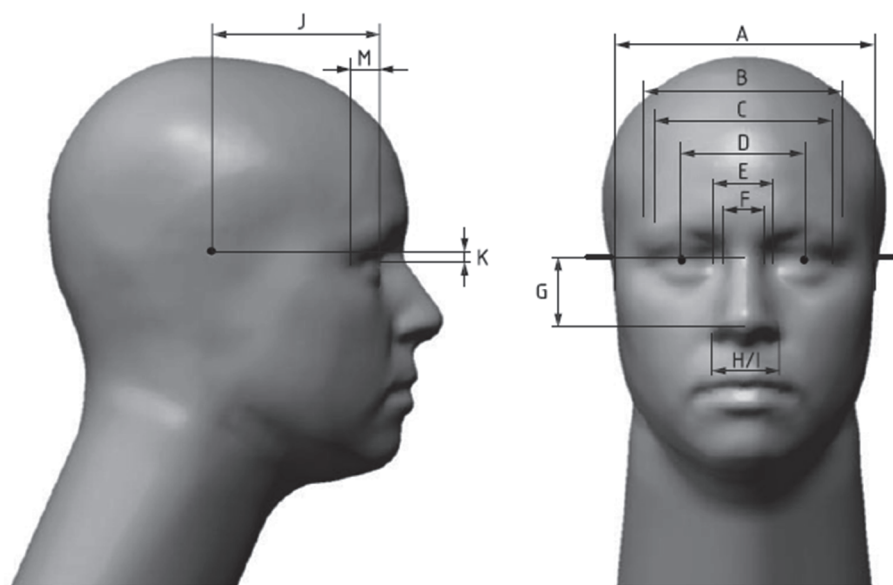


図 B.1—人頭の寸法

表 B.2－タイプ 1 人頭の寸法

| 人頭の寸法 |                                 | 値<br>mm |       |       |
|-------|---------------------------------|---------|-------|-------|
|       |                                 | 1-S     | 1-M   | 1-L   |
|       | 耳介の付け根の左右の幅<br>(Aではなく耳のところ)     | 134.9   | 141.3 | 156.5 |
| A     | 両頬骨の幅                           | 131.1   | 136.4 | 150.1 |
| B     | 最小前顔幅                           | 98.2    | 108.1 | 118.4 |
| C     | 外側眼角距離                          | 87.3    | 93.0  | 100.2 |
| D     | 瞳孔間距離 (PD)                      | 60.0    | 64.0  | 68.0  |
| E     | 内側眼角距離                          | 36.0    | 35.0  | 43.0  |
| F     | 鼻根幅                             | 17.5    | 18.8  | 20.8  |
| G     | ノーズブリッジの長さ                      | 42.4    | 42.4  | 47.4  |
| H     | 解剖学的鼻幅                          | 34.8    | 39.0  | 45.4  |
| I     | 形態学的鼻幅                          | 31.9    | 34.3  | 43.3  |
| J     | 角膜頂部から耳介上方装着 (水平)               | 87.0    | 90.4  | 95.1  |
| K     | 角膜頂部から耳介上方装着 (垂直)               | 0.0     | 0.0   | 0.0   |
| M     | 角膜頂点から外側眼角までの矢状面距離<br>(側面図のC-D) | 9.0     | 12.0  | 13.0  |

表 B.3－タイプ 2 人頭の寸法

| 人頭の寸法 |                                 | 単位<br>mm |       |       |
|-------|---------------------------------|----------|-------|-------|
|       |                                 | 2-S      | 2-M   | 2-L   |
|       | 耳介の付け根の左右の幅<br>(Aではなく耳のところ)     | 134.5    | 142.2 | 157.3 |
| A     | 両頬骨の幅                           | 134.4    | 142.0 | 155.4 |
| B     | 最小前顔幅                           | 94.5     | 89.1  | 113.4 |
| C     | 外側眼角距離                          | 89.0     | 86.5  | 96.8  |
| D     | 瞳孔間距離 (PD)                      | 63.0     | 64.0  | 70.0  |
| E     | 内側眼角距離                          | 36.2     | 36.7  | 43.5  |
| F     | 鼻根幅                             | 18.6     | 18.6  | 21.2  |
| G     | ノーズブリッジの長さ                      | 37.9     | 41.0  | 45.0  |
| H     | 解剖学的鼻幅                          | 36.6     | 40.8  | 40.7  |
| I     | 形態学的鼻幅                          | 34.6     | 37.6  | 38.7  |
| J     | 角膜頂部から耳介上方装着 (水平)               | 82.8     | 89.0  | 92.5  |
| K     | 角膜頂部から耳介上方装着 (垂直)               | 0.0      | 0.0   | 0.0   |
| M     | 角膜頂点から外側眼角までの矢状面距離<br>(側面図のC-D) | 7.0      | 8.0   | 9.0   |



附属書 JA  
(参考)  
JIS と対応国際規格との対比表

| JIS T 8141                    |                                                                                                     | ISO 16321-1:2021 + Amd 1:2024, ISO 16321-2:2021, ISO 18526-1:2020, ISO 18526-2:2020, ISO 18526-3:2020, ISO 18526-4:2020, ISO 19734:2021, (MOD) |                                            |                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) JIS の箇条番号                  | b) 対応国際規格の対応する箇条番号                                                                                  | c) 箇条ごとの評価                                                                                                                                     | d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由               | e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策                    |
| 1 適用範囲                        | ISO 16321-1<br>ISO 16321-2<br>ISO 18526-1<br>ISO 18526-2<br>ISO 18526-3<br>ISO 18526-4<br>ISO 19734 | 変更                                                                                                                                             | JIS は、有害光線の発生現場に適用。<br>ISO 規格は、全ての作業現場に適用。 | JIS は、適合性に用いる規格であるため、複数の ISO 規格を取り入れている。特に提案はしない。 |
| 4 種類、形式及び区分                   | —                                                                                                   | 追加                                                                                                                                             | JIS 独自の製品規格を構成する必要項目。                      | 形状の識別と選択のしやすさから継続。                                |
| 5 品質<br>5.1 フィルタレンズ及びフィルタプレート | ISO 16321-1<br>ISO 16321-2                                                                          | 一致                                                                                                                                             | 表現は異なるが基本的には同じ意味合い。<br>過去の JIS の名称を継承。     | —                                                 |
| 5 品質<br>5.1 c) 耐衝撃性           | ISO 16321-1<br>ISO 16321-2                                                                          | 変更                                                                                                                                             | レンズ・フィルタ単体の評価のためフレームからの脱落等の項目は削除している。      | —                                                 |
| 5 品質<br>5.1 e) 色              | —                                                                                                   | 追加                                                                                                                                             | ユーザからの要望によって従来の JIS 規定項目を残している。            | 次回以降の改正審議で検討する。                                   |
| 5 品質<br>5.1 g) 視感透過率の差異       | ISO 16321-2<br>4.3.1                                                                                | 追加                                                                                                                                             | 左右視の視感透過率の差異による見え方の違いを防ぐため。                | 製品品質保持のため継続。                                      |
| 5 品質<br>5.1 h) 耐紫外線放射性        | ISO 16321-2<br>4.3.4                                                                                | 変更                                                                                                                                             | プラスチック素材の耐紫外線劣化を考慮し、性能変化の上限を設定した。          | —                                                 |
| 5 品質<br>5.2 カバーレンズ及びカバープレート   | ISO 16321-1<br>6.2                                                                                  | 変更                                                                                                                                             | JIS では ISO 規格より透明度が高く、現状を維持した。             | 我が国の事情のため、対応国際規格への提案は行わない。                        |
| 5 品質<br>5.4 難燃性               | ISO 16321-1<br>7.8                                                                                  | 変更                                                                                                                                             | ISO 規格では燃え続けないことと記載されており、曖昧である。            | 我が国の事情のため、対応国際規格への提案は行わない。                        |
| 5 品質<br>5.5 b) 耐衝撃性           | ISO 16321-1<br>ISO 16321-2                                                                          | 一致                                                                                                                                             | 表現は異なるが基本的には同じ意味合い。<br>従来の JIS の規定を継承。     | —                                                 |

| a) JIS の箇条番号                    | b) 対応国際規格の対応する箇条番号   | c) 箇条ごとの評価 | d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由                                                                                                  | e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策                             |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5 品質<br>5.5 d) スペクトラル形の把持性      | —                    | 追加         | 製品使用中に問題が生じないための基準として採用。                                                                                                      | 我が国の事情のため, 対応国際規格への提案は行わない。                                |
| 5 品質<br>5.5 e) ヘッドバンド取付部の強度     | —                    | 追加         | 製品使用中に問題が生じないための基準として採用。                                                                                                      | 我が国の事情のため, 対応国際規格への提案は行わない。                                |
| 7 オキュラの寸法                       | —                    | 追加         | 製品の互換のためサイズの情報を採用した。                                                                                                          | 我が国の事情のため, 対応国際規格への提案は行わない。                                |
| 9 人頭                            | ISO 16321-1<br>4.5   | 一致         | ISO 規格から人頭の規定を採用。                                                                                                             | —                                                          |
| 10 試験<br>10.2 フィルタレンズ及びフィルタプレート | —                    | 追加         | JIS 独自の名称のため追加。                                                                                                               | 我が国の事情のため, 対応国際規格への提案は行わない。                                |
| 10 試験<br>10.2 c) 耐衝撃性試験         | ISO 18526-3<br>7.4.1 | 変更         | 落球質量の差異。<br>ISO 規格は鋼球 66.8 g に対して JIS は呼び直径 22 mm の鋼球を採用。                                                                     | JIS 試験方法を継続。<br>ISO 規格ではガラス製フィルターが規格に合致しない矛盾点もあり, 今後の検討事項。 |
| 10 試験<br>10.2 f) 遮光能力試験         | ISO 16321-2<br>表 1   | 一致         | ISO 規格の波長を採用。<br>紫外線部 (200 nm～313 nm, 313 nm～365 nm 及び 365 nm～400 nm)<br>赤外線 A 部 (780 nm～1 400 nm)<br>近赤外線部 (780 nm～3 000 nm) | —                                                          |
| 10 試験<br>10.5 各部の難燃性試験          | ISO 18526-3<br>6.10  | 変更         | 試験条件の一部と判定基準が異なる。                                                                                                             | 試験方法及び判定基準が明確なため継続。<br>我が国の事情のため, 対応国際規格への提案は行わない。         |
| 10 試験<br>10.6 b) 耐衝撃性試験         | ISO 18526-3<br>7.4.1 | 変更         | 落球質量の差異。<br>ISO 規格は鋼球 66.8 g に対して JIS は呼び直径 22 mm の鋼球を採用。                                                                     | 今回は試験方法を継続。<br>ISO 規格ではガラス製フィルターが規格に合致しない矛盾点もあり, 今後の検討事項。  |
| 12 取扱説明書<br>c) 人頭の分類の記載         | ISO 16321-1<br>4.5   | 一致         | 人頭の表示規定を採用。アジア人の人頭 (2-M) 以外を使用する場合には, その人頭分類を記載することとした。                                                                       | —                                                          |
| 附属書 A<br>表 A.1                  | ISO 19734<br>7.2     | 一致         | ISO 規格を新規採用。溶接種類別の選択方法が記載され実用的となっている。ただし, 遮光番号選択の目安であり参考とした。                                                                  | —                                                          |

| a) JIS の箇条番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b) 対応国際規格の対応する箇条番号 | c) 箇条ごとの評価 | d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由                                                    | e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 附属書 A 表 A.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO 19734 7.2      | 一致         | ISO 規格を MOD。従来の規格仕様標準表の書式へ変換し掲載。溶接種類別の選択方法が記載され実用的となっている。ただし、遮光番号選択の目安であり参考とした。 | —                              |
| 附属書 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO 18526-4 4      | 追加         | ISO 規格を新規採用。めがね製作における寸法の規格であり規定とした。                                             | —                              |
| <p><b>注記 1</b> 箇条ごとの評価欄の用語の意味を、次に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 一致：技術的差異がない。</li><li>— 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。</li><li>— 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。</li></ul> <p><b>注記 2</b> JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を、次に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— MOD：対応国際規格を修正している。</li></ul> |                    |            |                                                                                 |                                |

## JIS T 8141 : 2026

# 遮光保護具 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

### 1 制定時の趣旨及び今回の改正までの経緯

この規格は、当初 **JIS B 9902** (しゃ光保護具) として、1952 年に制定され、その後 1955 年に改正が行われている。1970 年には T 部門に移行され、形式上新たに **JIS T 8141** (しゃ光保護具) として制定され、1980 年、2003 年、2016 年及び 2021 年 (以下、旧規格という。) の改正を経て今回の改正に至った。

今回、公益社団法人日本保安用品協会は、**JIS** 原案作成委員会を組織し、**JIS** 原案を作成した。

### 2 今回の改正の趣旨

前回の本改正 (2016 年) から 8 年が経過し、その間に、国際規格 **ISO 16321-1:2021**, **ISO 16321-2:2021**, **ISO 18526-1:2020**, **ISO 18526-2:2020**, **ISO 18526-3:2020**, **ISO 18526-4:2020**, 及び **ISO 19734:2021** がそれぞれ制定、改正され、これらに対応することが必要になった。また、現在市場では、より安全で広視野な遮光保護具を求めている。それらのニーズに対応するため、様々なデザインの遮光保護具が市場に投入されており、それらの遮光保護具の遮光性能、光学的性能及び視野の確保のための数値的管理の面から、この規格を改正した。

### 3 審議中に特に問題となった事項

今回のこの規格の審議において問題となった主な事項及び審議結果は、次のとおりである。

- a) 保護具の種類、形式及び記号について、旧規格においては細分化され過ぎていて、形式、記号についても煩雑で分かりにくくなっていた。また、使用者側から見ても形式及び記号を選択する等、管理上利用されておらず、改正すべきであるとの意見が出た。協議・検討の結果、今回の改正では形式及び記号をそれぞれ 8 形式 (及びフィルタプレート 3 形式) 19 記号へ集約統合することとした。
- b) 今回の改正で **ISO** の視野測定を取り入れることとしたが、**ISO** にある視野測定器は国内で製造している業者はなく、海外から購入する必要があるが、また、円安によって購入価格が高騰しており、各社で購入するか、又は複数社での共有とするかが今後の課題となった。
- c) **ISO** においては落球試験の鋼球質量が 66.8 g に増量されたが、ガラス製のフィルタレンズについては破損する可能性が極めて高く、EU でも運用についてファジーであるため、今回は改正せず、旧規格のままとした。
- d) 附属書 A にある表 A.1 (アーク溶接に使用する推奨の遮光度番号) は **ISO** を引用したものであるが、旧規格にある表 A.1 (使用標準) は溶接業界における各テキスト等で広く引用されており、使用者で

## 解 1

ある一般社団法人日本溶接協会から是非書式を残して併記してほしいとの要望があり, 書式を残し内容を改正した上で表 A.2 (使用標準) として併記することとした。

- e) 10.1 (一般) が追記されたことで, 他の試験を用いることが可となった。そのため JIS に規定されている試験方法と他の試験方法を用いた試験結果が異なることを確認した証拠となる記録を保持することとした。

## 4 適用範囲について

この規格は, 目に対して有害な紫外放射及び赤外放射並びに強烈な可視光から保護するための遮光保護具について規定したものである。溶接用保護面のこの規格での扱いは, フィルタプレート及びカバープレートだけに限定した。

遮光保護具に対する ISO 16321-2 は, 溶接等遮光保護具に特化したものであり, 保護めがねに共通する光学的性能等については ISO 16321-1 の適用範囲と重なるため, これらに対応国際規格とした。また, 各種試験方法については ISO 18526-1, ISO 18526-2, ISO 18526-3, 及び ISO 18526-4 を対応国際規格とした。用語の定義については, ISO 4007:2018 を引用規格とした。

## 5 主な改正点

### 5.1 引用規格 (箇条 2)

JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) を引用規格から除外した。引用が寸法規定だけであるので汎用品を使用できるようにした。

### 5.2 用語及び定義 (箇条 3)

次の用語及び定義の見直しを行った。

- a) 旧規格の項目, “固定形” 及び “上下自在形” をスペクタクル形 (3.7) 及びフロント形 (3.8) の文章中に組み込んだ。
- b) 平行度の不均衡 (prism imbalance) (3.12) を対応国際規格に整合させ追記した。
- c) 紫外線透過率 (ultraviolet transmittance) (3.17) の波長を 200 nm~313 nm, 313 nm~365 nm 及び 365 nm~400 nm における分光透過率へ対応国際規格に整合させ変更した。
- d) 赤外線 A 透過率 (IR-A transmittance) (3.19) の波長 780 nm~1 400 nm の分光透過率の平均値へ対応国際規格に整合させ変更した。
- e) 近赤外線透過率 (near IR transmittance) (3.20) を波長 780 nm~3 000 nm の分光透過率の平均値へ対応国際規格に整合させ変更した。

### 5.3 種類, 形式及び区分 (箇条 4)

旧規格において, 遮光めがねの種類, 形式及び記号は 20 形式 (及びフィルタプレート 3 形式) 43 記号であったが, 形式の複雑さと市場で形式, 記号が活用されていないことから簡素化を図り, 遮光めがね 8 形式, フィルタプレート 3 形式, 19 記号へ改正した。

- a) 表 1 (保護具の種類, 形式及び記号) を変更した。
- b) 図 1 [保護具の形状 (例)] を変更した。

## 5.4 品質 (簡条 5)

- a) フィルタレンズ及びフィルタプレートの耐熱性について、内容の一部を対応国際規格に整合させ変更した [5.1 b)]。
- b) フィルタレンズ及びフィルタプレートの光学的性質において、平行度の値を変更した [5.1 d) 1]。
- c) フィルタレンズ及びフィルタプレートの球面屈折力、円柱屈折力及び平行度の許容範囲について、屈折力左右の差が追加された。また、レンズ単体の平行度の値を対応国際規格に整合させ変更した [5.1 d) 2)]。
- d) フィルタレンズ及びフィルタプレートの遮光能力値について、ISO と整合させた結果、紫外線透過率の波長、範囲が変更となり、分光光度計を用いた測定方法へ変更となった [5.1 f)]。
- e) カバーレンズ及びカバープレートの耐熱性について、内容の一部を対応国際規格に整合させ変更した [5.2 b)]。
- f) カバーレンズ及びカバープレートの光学的性質において、平行度の値を変更した [5.2 d) 1)]。

## 5.5 完成品 (5.5)

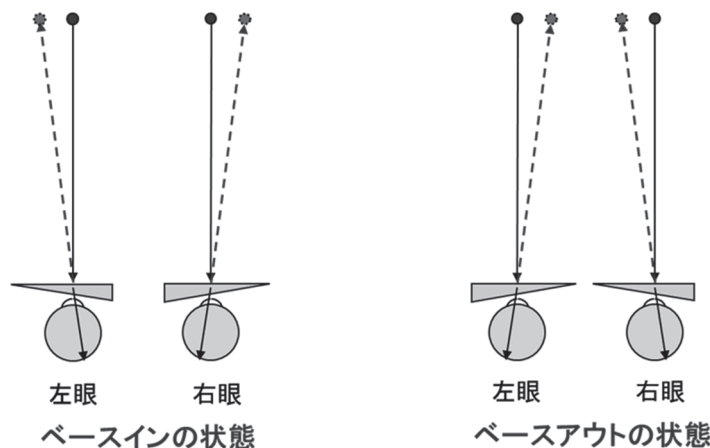
“平行度の不均衡”を追記した [5.5 c)]。

旧規格では平行度は品質においてレンズ単体で試験を行っていたが、今回の改正では完成品の品質として、レンズの平行度の左右差を算定し、その算定された平行度の大きさを、平行度の向きに応じた各々の基準で合否判定する項目を“平行度の不均衡”として追加した。

本項目は ISO と整合したものであり、試験の内容としては実使用を想定したものである。

具体的には、完成品の左右各レンズの両眼光軸における水平方向、垂直方向の平行度差の算定を行い、光軸のずれの大きさが基準内であることとした。

なお、方向別（ベースイン、ベースアウト）（解説図 1 参照）の平行度の不均衡の許容最大値は、本体の表 5 のとおりである。



解説図 1—ベースイン、ベースアウトの一例

## 5.6 視野 [5.5 f)]

作業者の安全確認に関連する視野を対応国際規格に整合させ追記した。

## 5.7 人頭 (箇条 9)

実際に装着した状態で試験に用いる人頭の規定を対応国際規格に整合させ追記した。

## 5.8 試験 (箇条 10)

- a) 一般 (10.1) 今回の改正に当たっては, 対応国際規格に整合させるため, 測定結果が異ならなければ, 他の試験方法を用いても可であることを追記した。
- b) 試験方法の主な改正点を, 解説表 1 に示す。

解説表 1—主な改正点

| 旧規格の箇条番号・項目及び内容    |                                                                                 | この規格の箇条番号・項目及び内容     |                                                                            | 改正の理由                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 9.1 b) 耐熱性試験       | 温度 55℃±2℃の環境中に 30 分間以上置く。<br>その後取り出し, 30 分以上 23℃±3℃に保ち目視で確認を行い, その後に光学的性質を検査する。 | 10.2 b) 耐熱性試験        | “温度 55℃±2℃の環境中に 120 分～125 分間置く”に変更し, 取り出した後, 目視によって確認する。試験後の光学性能測定を削除した。   | 対応国際規格 ISO 16321-1 7.5 に整合 |
| 9.1 f) 1.1) 紫外部試験  | 分光光度計を用いて波長 313 nm 及び 365 nm における透過率を測定する。                                      | 10.2 f) 1) 紫外線部試験    | 分光光度計を用いて波長域 200 nm～313 nm, 313 nm～365 nm 及び 365 nm～400 nm における分光透過率を測定する。 | 対応国際規格に整合                  |
| 9.1 f) 1.2) 可視部試験  | 分光光度計を用いて, それぞれ透過率測定を行う。                                                        | 10.2 f) 2) 可視光線部試験   | 分光光度計を用いて透過率測定を行う。                                                         | 対応国際規格に整合                  |
| 9.1 f) 1.3) 近赤外部試験 | 分光光度計を用いて波長域 780 nm～1 300 nm の分光透過率を測定する。                                       | 10.2 f) 3) 赤外線 A 部試験 | 分光光度計を用いて波長域 780 nm～1 400 nm の分光透過率を測定する。                                  | 対応国際規格に整合                  |
| 9.1 f) 1.4) 中赤外部試験 | 分光光度計を用いて波長域 1 300 nm～2 000 nm の分光透過率を測定する。                                     | 10.2 f) 4) 近赤外線部試験   | 分光光度計を用いて波長域 780 nm～3 000 nm の分光透過率を測定する。                                  | 対応国際規格に整合                  |
| 9.4 各部の難燃性試験 (試材)  | JIS G 3505 の表 2 (標準径) に規定する標準径 6 mm の線材を長さ約 300 mm とし使用する。                      | 10.5 各部の難燃性試験 (試材)   | 直径 6 mm±0.5 mm, 長さ 300 mm±50 mm の鋼線を使用する。                                  | 対応国際規格に整合                  |
|                    | —                                                                               | 10.6 c) 平行度の不均衡試験    | 平行度の不均衡測定装置 (一例) による方法を追記した。                                               | 対応国際規格に整合                  |
|                    | —                                                                               | 10.6 f) 視野試験         | 視野測定器の一例及び測定方法を追記した。                                                       | 対応国際規格に整合                  |

## 5.9 取扱説明書 (箇条 12)

人頭の記載を追記した [箇条 12 c)]。

36

T 8141 : 2026 解説

## 6 その他の解説事項

### 6.1 表 A.1

アーク溶接に使用する推奨の遮光度番号を追記した。

### 6.2 表 A.2

使用標準を次のとおり変更した。

- a) アーク溶接・切断作業を, ①被覆アーク溶接, ②マグ溶接, ③ティグ溶接, ④鉄鋼及び銅合金等のマグ及びミグ溶接, ⑤軽金属のミグ溶接, ⑥マイクロプラズマアーク溶接, ⑦エアアークガウジング, ⑧プラズマジェット切断の 8 種類に分け, ガス溶接・切断作業を①重金属の溶接及びろう付け, ②放射フラックスによる溶接(軽金属)及び③酸素切断の 3 種類に分類し, 更に高熱作業, その他の作業へ分類, 変更した。
- b) その他の作業は, 雪, 道路, 砂などの太陽光反射防止, 又は赤外線灯, 殺菌灯若しくは水銀灯を含むアーク灯などを用いる作業の遮光フィルタの推奨遮光度番号を示していることは, 従来どおりである。

また, 旧規格におけるフラックスを使用するガス溶接, ろう付けの場合に, ナトリウム (589 nm) はリチウム (671 nm) の輝線スペクトルが強く発生することがあり, これらの特定波長を選択的に吸収するフィルタ(d)の記載があったが, 現在は製造されておらず, また流通もしていないことから, これらの項目を削除した。

### 6.3 ガラスの肉厚管理によるフィルタの透過率測定方法 (A.2)

低い透過率をもったフィルタの透過率を直接測定することは, 特に波長 313 nm 及び 365 nm の紫外透過率の場合, 非常に難しい。その場合には, 同一ロットのフィルタから, 1/2 又は 1/3 の肉厚に研磨した試料を作って, 薄肉厚試料の透過率を測定し, 元のフィルタの透過率を式(A.1)から計算して求めるとよい。例を示せば, 肉厚 1/2 の試料について, 紫外線透過率 200 nm~313 nm における最大透過率を示す波長が 313 nm であった場合, 313 nm の分光透過率が仮に 0.1 %とする。このときの元のフィルタの透過率は,

$$\begin{aligned} T_2 &= 0.92 \times \left( \frac{0.001}{0.92} \right)^2 \\ &= 0.000\ 0011 \\ &= 0.000\ 11\ \% \end{aligned}$$

となる。また, 肉厚 1/3 の試料が 0.1 %の透過率であった場合, このときの元のフィルタの透過率は,

$$\begin{aligned} T_2 &= 0.92 \times \left( \frac{0.001}{0.92} \right)^3 \\ &= 0.000\ 000\ 001\ 2 \\ &= 0.000\ 000\ 12\ \% \end{aligned}$$

となる。

そこで, 表 4 において, 紫外線透過率 200 nm~313 nm の最大透過率は, 遮光度番号 1.2~13 に対して 0.000 3 %以下と規定しているが, これらのフィルタの 1/2 肉厚の試料を作って, 同透過率を実測して, その最大値が 0.16 %以下であれば合格と判定することができることとしている。

同様に, 遮光度番号 14 以上のフィルタについては, 1/3 肉厚の試料を作って, 同透過率を実測して, その最大透過率が解説表 2 の値以下であれば, 合格と判定することができる。

## 解 5



解説表 2－波長 200 nm～313 nm の紫外分光透過率の規定

| 遮光度番号 | 1/3 肉厚試料の透過率 (%) |
|-------|------------------|
| 14    | 1.1              |
| 15    | 0.8              |
| 16    | 0.5              |

6.4 遮光能力

旧規格では可視部の標準値から逆算して遮光度番号を求めることができたが、この規格では視感透過率の標準値規定がなくなり、上限値と下限値だけ記載されており、透過率から遮光度番号を求めることができなくなった。

6.5 平行度及び屈折力の単位

平行度 (3.11) の単位は、本文中は cm/m で表すが、一般で使用されているプリズムディオプトリと同義である。また、屈折力 (3.13) の単位は、本文中は m<sup>-1</sup> で表すが、一般で使用されているディオプトリと同義である。

7 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を、次に示す。

JIS T 8141 改正原案作成委員会 構成表

|       | 氏名        | 所属                                                       |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| (委員長) | ○ 中 島 均   | 職業能力開発総合大学校                                              |
| (幹事)  | 山 本 直 之   | 山本光学株式会社                                                 |
|       | 大 村 学     | 株式会社トーアボージン                                              |
| (委員)  | 水 上 定     | 経済産業省製造産業局生活製品課                                          |
|       | 平 川 秀 樹   | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善・ばく露対策室<br>(2024 年 6 月 30 日まで) |
|       | 長 山 隆 志   | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善・ばく露対策室<br>(2024 年 9 月 9 日から)  |
|       | ○ 小 島 正 美 | 金沢医科大学                                                   |
|       | 古 田 豊     | 一般財団法人日本規格協会                                             |
|       | 齋 藤 秀 弥   | 中央労働災害防止協会                                               |
|       | 山 根 敏     | 埼玉大学                                                     |
|       | 土 屋 良 直   | 建設業労働災害防止協会                                              |
|       | ○ 高 井 淳 一 | 一般財団法人日本品質保証機構                                           |
|       | 高 橋 慎 一   | 一般財団法人日本眼鏡普及光学器検査協会                                      |
|       | 芹 田 富 雄   | 一般社団法人日本溶接協会                                             |
|       | 山 尾 哲 司   | 日本製鉄株式会社                                                 |
|       | 三 須 麻 衣 子 | 株式会社理研オプテック                                              |
|       | 三 輪 浩 義   | 東洋物産工業株式会社                                               |
|       | 渡 邊 雅 之   | 株式会社重松製作所                                                |
|       | 大 熊 亘     | ミドリ安全株式会社                                                |
|       | ○ 上 田 勝 彦 | 日本保護眼鏡工業会                                                |

T 8141 : 2026 解説

|       |                  |                       |
|-------|------------------|-----------------------|
| (関係者) | 小 川 佳 子          | 経済産業省イノベーション・環境局国際標準課 |
|       | 佐 藤 朗            | 消費者庁表示対策課             |
|       | 碓 井 龍三郎          | 山本光学株式会社              |
|       | 佐 野 嘉 則          | 山本光学株式会社              |
|       | 後 藤 圭            | 株式会社理研オプテック           |
|       | 山 田 亨            | ミドリ安全株式会社             |
|       | 海老原 弘            | 日本保護眼鏡工業会             |
|       | 加 島 静 男          | 日本保護眼鏡工業会             |
| (事務局) | 眞戸原 吉 孝          | 公益社団法人日本保安用品協会        |
|       | 注記 ○印は、分科会委員を示す。 |                       |

JIS T 8141 改正分科委員会 構成表

|       |             |                |
|-------|-------------|----------------|
|       | 氏名          | 所属             |
| (委員長) | 中 島 均       | 職業能力開発総合大学校    |
| (委員)  | 小 島 正 美     | 金沢医科大学         |
|       | 高 井 淳 一     | 一般財団法人日本品質保証機構 |
|       | 上 田 勝 彦     | 日本保護眼鏡工業会      |
|       | 海老原 弘       | 日本保護眼鏡工業会      |
|       | 加 島 静 男     | 日本保護眼鏡工業会      |
| (事務局) | 眞戸原 吉 孝     | 公益社団法人日本保安用品協会 |
|       | (執筆者 上田 勝彦) |                |

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),  
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには、関係先への確認  
等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承  
ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

(1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン  
ロード可) を掲載いたします。

(2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され  
た場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用  
ください。

JIS T 8141  
遮光保護具

令和 8 年 3 月 25 日 第 1 刷発行

編集兼 朝 日 弘  
発行人

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会  
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 11-28 三田 Avanti  
<https://webdesk.jsa.or.jp/>

|         |           |                                                      |
|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| 名古屋支部   | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内<br>TEL (050)1742-6187      |
| 関 西 支 部 | 〒541-0043 | 大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内<br>TEL (050)1742-6191 |
| 広 島 支 部 | 〒730-0011 | 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内<br>TEL (050)1742-6215        |
| 福 岡 支 部 | 〒812-0025 | 福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内<br>TEL (050)1742-6229     |

## JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

# Personal eye protectors for optical radiations

JIS T 8141 : 2026

(JSAA/JSA)

Revised 2026-03-25

**Investigated by**  
**Japanese Industrial Standards Committee**

---

**Published by**  
**Japanese Standards Association**

---

ICS 01.040.13;13.340.20

Reference number : JIS T 8141:2026(J)